实验 6 传输层实验

实验预约单：vms2 g01 -081317

传输层 TCP 实验请预约 Linux 系统，UDP 实验需要预约 winxp 系统，建议下周与应用层实验一并完成。

传输层实验发送方初始序号（sequence number）记录表，请填写：

实验名称	实验班号	学号	姓名	发送方初始序号
TCP 协议基本分析	周四晚上	70216008	朴俊范	0
滑动窗口机制和窗口侦查机制分析	周四晚上	70216008	朴俊范	0
慢启动、拥塞避免及拥塞处理实验	周四晚上	70216008	朴俊范	0

1、根据 2.6 中步骤 3 回答：TCP 的连接和建立采用的是：三次握手方式，PCA 是 主动打开放 ，PCB 是 被动打开方 。先点击发送再点击接收，会出现什么问题？为什么？

1.在TCP连接中，服务器必需先启动并处于被动监听状态，客户端才能发起连接。若服务器没有启动或没有处于被动听状态，客户端将无法建立连接。

2、根据 2.6 中步骤 5，结合预习报告，分析 TCP 连接的建立过程，根据 TCP 建立过程的三个报文，先填写下表：

字段名称	第一条报文	第二条报文	第三条报文
报文序号	3	4	5
Sequence Number	0	0	1
Acknowledgement Number	1	1	1
Ack	0	1	1
Syn	1	1	0

3、根据 2.6 中步骤 6 回答：

TCP 连接建立时，其报文首部与其它 TCP 报文不同，有一个“Option”字段，它的作用是什么，值为多少？结合 IEEE802.3 协议规定的以太网最大帧长度分析此数据是怎样得出的。

3. 计算MSS时，首先需要减去IP和TCP头部的固定长度，假设以太网的最大帧长度(MTU)为1500字节，IP，TCP 头部为20字节，计算过程为 MSS = MTU - IP头部 - TCP头部 = 1460 因此，MSS值为1460字节。在数据传输阶段，MSS用于指定每个TCP段的数据最大长度，保证不会超过网络的最大传输单元。

4、根据 2.6 中步骤 7：结合预习报告，分析 TCP 连接的释放过程，选择 TCP 连接撤消的四个报文，将报文信息填入下表。

字段名称	第一条报文	第二条报文	第三条报文	第四条报文
报文序号	385	386	387	388
Sequence Number	355911	1	1	355911
Acknowledgement Number	1	355911	355911	2
Ack	1	1	1	1
Fin	1	0	1	0

5、根据 2.6 中步骤 8：分析 TCP 数据传送阶段的前 8 个报文，将报文信息填入下表。

报文序号	报文种类(发送/确认)	序号字段	确认号字段	数据长度	被确认报文序号	窗口
6	发送	1	1	140		5840
7	确认	1	1401	0	13	8400
8	发送	1401	1	1460	14	5840
9	发送	2861	1	1460		5840
10	确认	1	2861	0		11680
11	确认	1	4321	0	16	14600
12	发送	4321	1	1460	17	5840
13	确认	1	5781	0	19	17520

请写出 TCP 数据部分长度的计算公式。数据传送阶段第一个报文的序号字段值是否等于连接建立时第三个报文的序号？

5.
TCP数据部分长度为 IP总长度 - IP首部长度 - TCP首部长度
在数据传输阶段，第一个报文的序号字段值与连接建立过程中的第三个报文的序号字段值相同

6. 根据 3.6.1 中“ 滑动窗口机制和窗口侦查机制分析”步骤 6 回答：

（1） 分析数据发送部分的前几条报文，描述发送方发送窗口的变化，并解释为什么？

6.

(1)

由数据发送初期时，拥塞窗口(cwnd)以指数方式增长，而接收窗口(rwnd)按线性方式增长。通常接收窗口rwnd小于拥塞窗口cwnd，发送窗口大小由二者中的最小值决定，即发送窗口 = min [cwnd, rwnd]. 所以，发送窗口随着接收窗口rwnd的线性增长而增加，每次递增292字节。

（2） 指出从哪个序号的报文能够看出接收端开始休眠，并解释理由。

153	14.768077	192.168.1.2	192.168.2.2	TCP	1514	[TCP Window Full] 54929 → 1234 [ACK] Seq=167681 Ack=1 Win=5840 Len…
154	14.810654	192.168.2.2	192.168.1.2	TCP	54	1234 → 54929 [ACK] Seq=1 Ack=169141 Win=1460 Len=0
155	14.812488	192.168.1.2	192.168.2.2	TCP	1514	[TCP Window Full] 54929 → 1234 [ACK] Seq=169141 Ack=1 Win=5840 Len…

(2)

若接收缓存大于65535，接收窗口值持续减少前接收端已开始休眠.

若接收缓存小于等于65535，接收窗口值持续减少时接收端已开始休眠.

当接收窗口的左边沿不断向右移动，而右边沿不再移动时，说明接收方窗口范围外的可用缓存已被确认数据占据。这表示应用程序进程没有继续从缓存中读取已确认的数据即接收方已开始休眠。

（3） 分析文件 send2-组座号-tcpsndwnddata.txt，选中三次握手连接建立后的前 4 条报文记录（3 条 DATA 报文、1 条 ACK 报文，序号为 4、5、6、7），记下发送方发送窗口的相关值（rcv_wnd，snd_wnd_left，snd_wnd_point，snd_wnd_left+cwnd，snd_wnd_left+rcv_wnd , (snd_wnd_point- left)）。按下表分析计算接收方（及发送方）的窗口的相关值。

5 号报文（sender----data---->receiver）

	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd 和 snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_point- left
发送方发出报文	5840	23379935191	2379938051	2379939571 2379941031	2860
发送窗口右边沿	2379941031				
	通告的接收窗口	接收窗口左边沿	接收窗口指针	接收窗口右边沿	在接收缓存中的数据量（即未确认的数据）

接收方接到DATA前	2	2379935191	2379935191	2379935191	1400
接收方接到DATA后	3	2379935191	2379935191	2379935191	2860

6 号报文（sender----data---->receiver）

	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd 和 snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_point- left
发送方发出报文	5840	2379935191	2379939511	2379939571 2379941031	4320
发送窗口右边沿	2379941031				
	通告的接收窗口	接收窗口左边沿	接收窗口指针	接收窗口右边沿	在接收缓存中的数据量（即未确认的数据）
接收方接到DATA前	3	2379935191	2379938051	2379935191	2860
接收方接到DATA后	3	2379935191	2379939511	2379935191	4320

7 号报文（receiver ----ack----> sender）

	通告的接收窗口	接收窗口左边沿	接收窗口指针	接收窗口右边沿	在接收缓存中的数据量（即未确认的数据）
接收方发出 ACK	4	2379935191	2379935191	2379941031	0
	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd 和 snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_point- left
发送方接到 ACK 后	8400	2379935191	2379939511	2379942431 2379944991	2920
发送窗口右边沿	2379944991				
发送方接到 ACK 前	5840	2379935191	2379939511	2379939571 2379941031	4320
发送窗口右边沿	2379941031				

（4） 根据文件 send2-组座号-tcpsndwnddata.txt 中发送方的发送窗口相关值进行分析，接收方开始休眠后，描述接收窗口的变化，指出窗口收缩、窗口合拢、窗口张开对应的开始报文序号，并记下 send2-组座号-tcpsndwnddata.txt 文件中的对应报文的数值记录（pkt_seqno，pkt_type，..，……）。

(4)

窗口收缩：右边沿向左移动，RFC 强烈不建议使用

一般不发生。

窗口合拢：窗口的左边沿向右边靠近，发生在接收窗口

持续减小期间为

166 snd data
167 rcv ack
168 snd data
169 snd data
170 snd data
171 snd data
172 snd data
173 rcv ack
174 snd data
175 rcv ack

窗口张开：当窗口的右边沿向右移动时将允许发送更多的

数据，一般发生在休眠结束后通告大窗口为

180 rcv ack
181 snd data
182 rcv ack
183 snd data
184 rcv ack

7. 根据 3.6.1 中“ 滑动窗口机制和窗口侦查机制分析”步骤 7 回答：
写出窗口侦查开始的报文序号，窗口侦查报文数据长度、窗口侦查报文发送的时间规律。

157	15.121106	192.168.1.2	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 54929 → 1234 [ACK] Seq=170600 Ack=1 Win=5840 Len=0
158	15.121137	192.168.2.2	192.168.1.2	TCP	54	[TCP ZeroWindow] 1234 → 54929 [ACK] Seq=1 Ack=170601 Win=0 Len=0
159	15.566103	192.168.1.2	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 54929 → 1234 [ACK] Seq=170600 Ack=1 Win=5840 Len=0
160	15.566154	192.168.2.2	192.168.1.2	TCP	54	[TCP ZeroWindow] 1234 → 54929 [ACK] Seq=1 Ack=170601 Win=0 Len=0
161	16.456130	192.168.1.2	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 54929 → 1234 [ACK] Seq=170600 Ack=1 Win=5840 Len=0
162	16.456186	192.168.2.2	192.168.1.2	TCP	54	[TCP ZeroWindow] 1234 → 54929 [ACK] Seq=1 Ack=170601 Win=0 Len=0
163	18.233721	192.168.1.2	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 54929 → 1234 [ACK] Seq=170600 Ack=1 Win=5840 Len=0

7.
窗口侦查报文指的是 Keep-Alive 报文，长度为5840字节
每两条相邻的窗口侦查报文之间的时间差呈成倍增加
的规律

8. 根据 3.6.2 中“ 慢启动、拥塞避免及拥塞处理和超时与重传机制分析”步骤 9 回答：

（1） 选中第一条发送数据的报文记录，记下其 ssthresh 和 cwnd 值是多少？为何为此值？按发送窗口的计算公式计算出当前的发送窗口 snd_wnd 值。并记下此时的发送窗口左边沿 snd_wnd_left 值并计算出此时的发送窗口右边沿。

8.
(1)
Cwnd: 3 ssthresh: 11
ssthresh 为初始默认门限值，cwnd 初始为2，接受到 rcv_con syn ack 之后 +1 = 3，snd wnd = min{rcv_wnd/1460, 3} = 3; snd wnd left = 3396234696
Snd wnd right = min {3396239076, 3396240536} = 3396239076

（2） 在随后的发送数据报文中，ssthresh 和 cwnd 值有何变化，呈何种规律？为什么呈此种规律？发送的报文是否可以验证这一规律？

(2)
Ssthresh 保持不变，cwnd 逐渐增大，因为在此阶段 cwnd 小于 ssthresh，采用慢启动算法。当 cwnd 大于 ssthresh 时，切换到拥塞避免算法，cwnd 继续增大，发送的报文可以验证这一规律。

（3） 指出 ssthresh 和 cwnd 值有突然变化的报文序号，为何会有这种变化？此后（直至结束）的 ssthresh 和 cwnd 值有何变化，呈何种规律？为什么？

(3)
在 send3-tcp snd wnd data 中，1799号报文的 cwnd 发生突然变化。由于报文超时，TCP 协议采用了拥塞控制算法，减小阈值并将拥塞窗口大小重置为1，此后采用慢启动算法。当 cwnd 值达到 ssthresh 的两倍时，保持稳定。最终，ssthresh 为18，cwnd 为36，直到传输结束

9. 根据 3.6.2 中“ 慢启动、拥塞避免及拥塞处理和超时与重传机制分析”步骤 10 回答：

（1） 对 Wireshark 截获的报文进行分析，分别记下 TCP 传输过程中发送第一条重传报文的序号，并请用截获报文的时间字段分别计算出在两种转发速率下第一条重传报文和其对应的原始发送报文的时间差、第二条重传报文和其对应的原始发送报文的时间差。分析同种速率下和两种转发速率下两次重传的时间差，结合题（2）对此现象做出解释。

	第一个重传时间差	第二个重传时间差	第三个重传时间差
10Mbps	0.221	0.442	0884
80Kbps	3.951	7.902	15.804

10. 根据 3.6.3 中步骤 1，继续上一节的实验，配置路由器，取消对接口的速率限制。请写出命令：

10.

[Router-Ethernet 0/0] undo qos lr outbound

[Router-Ethernet 0/1] undo qos lr outbound

11. 根据 4.6 中步骤 7：（**这部分需要预约 winxp 系统，建议在下周应用层实验完成**）

（1）分析 UDP 报文结构：选中第一个 UDP 报文，将 UDP 协议树中各字段名、字段长度、字段值、字段表达信息，填入下表。并绘制 UDP 报文结构，详细绘制 UDP 协议树字段。

字段名	字段长度	字段值	字段表达信息
Source Port	2 bytes	1103	源端口：1103
Destination Port	2 bytes	1030	目的端口：1030
Length	2 bytes	Udp 长度	长度：11bytes
Checksum	2 bytes	0x8991	校验和
Data	2 bytes	75 75 75	数据部分

（2）UDP 报文结构与 TCP 报文结构有什么区别？

11

(2)

UDP报文由源端口，目的端口，长度，校验和应用数据五部分组成。而TCP报文结构除了这些外，还包括：

32位的序号字段

32位的确认号字段.

16位的接收窗口字段.进行流量控制.

4位的首部长度字段

可变的变长字段，用于协商最大报文段长度.

6位的标志字段，用于确认成功接收的报文段.

（3）在步骤 5 交换机 S1 和 S2 之间的网线拔掉期间，PCA 向 PCB 发送的 UDP 消息，在步骤 6 交换机 S1 和 S2 之间的网线重新插上之后，PCB 是否还能收到？请解释为什么会出现这种现象？

(3)

UDP是一种不可靠的传输协议，缺乏确认机制，已发送的消息无论接收方是否收到，都不会被重发。

（4）综合分析 TCP 协议和 UDP 协议的不同之处。

(4)

TCP提供可靠的、面向连接的服务，适合对数据传输质量要求高的场景，但开销较大，速度较慢。

UDP提供不可靠的、无连接的服务，适合对速度要求高，容忍数据丢失或乱序的应用。